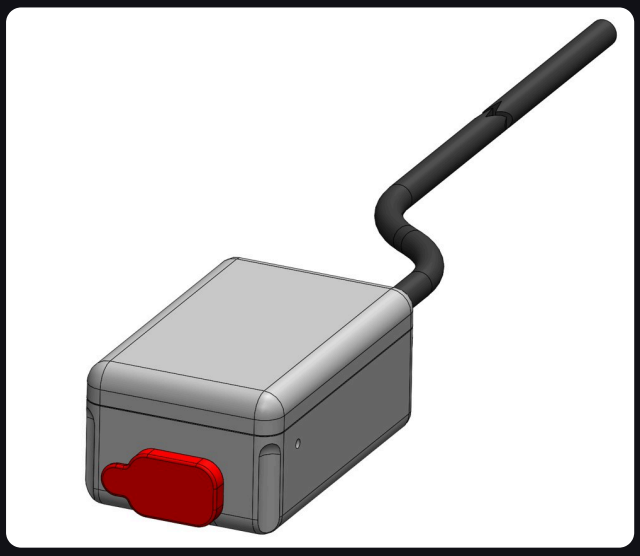
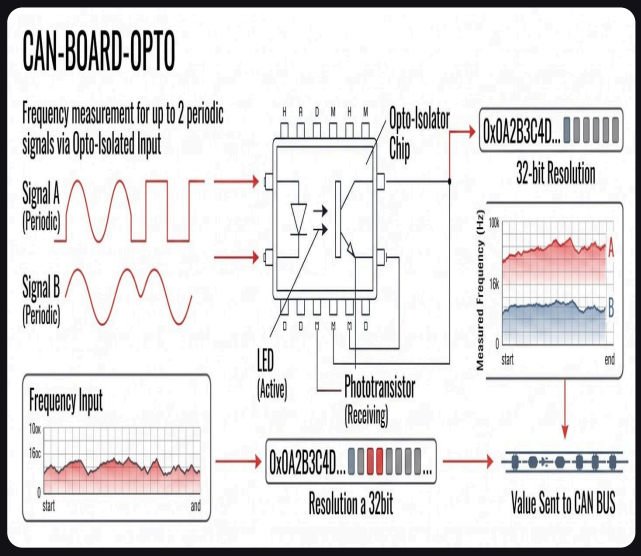
CAN-BOARD-OPTO

Fiche technique et manuel

2 entrées de fréquence optoisolées sur bus CAN · Révision 0014 · novembre 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
P.IVA / TVA IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Sommaire

1. Présentation 2
1.1 Description 2
1.2 Caractéristiques principales 2
1.3 La famille CAN-BOARD 2
2. Caractéristiques techniques 3
2.1 Mesure 3
2.2 Bus CAN 3
2.3 Alimentation et USB-C 3
2.4 Connecteurs 3
2.5 Environnement d'utilisation 4
2.6 Dimensions et poids 4
3. Raccordements 5
4. Configuration avec GUBELLINI DataStudio 6
4.1 Les logiciels 6
4.2 Raccordement 6
4.3 Paramètres 7
5. Protocole CAN 8
5.1 Contenu des messages 8
5.2 Conversion 8
6. Enregistrement avec GUBELOG et MICROLOG 9
7. Dépannage 10
8. Informations de commande 11
8.1 Produits associés 11

1 Présentation

1.1 Description

CAN-BOARD-OPTO mesure la fréquence de deux signaux périodiques, par l'intermédiaire d'entrées optoisolées, et la transmet sur le bus CAN avec une résolution de 32 bits : par exemple régime moteur, vitesse d'une roue, capteurs de proximité ou débitmètres.

Les CAN-BOARD sont des modules compacts et programmables qui relèvent des signaux électriques ou physiques, provenant d'un capteur ou d'un module intégré, les traitent et les transmettent sur le bus CAN. Chaque carte est conçue pour un capteur ou un module spécifique ; toutes partagent les mêmes paramètres de configuration, définis avec le logiciel gratuit **GUBELLINI DataStudio** via USB-C. Une fois programmée, la carte mesure et transmet les données selon sa configuration à chaque mise sous tension.

1.2 Caractéristiques principales

- **2 entrées** optoisolées, fréquence de **0 à 2 kHz**.
- Résolution **32 bits**, compteur à 9 MHz.
- **CAN 2.0B** high speed à 1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps ; ID de 11 ou 29 bits programmables.
- Configuration via **USB-C** comme périphérique USB HID, sans pilote.
- Alimentation de **7 à 24 V DC**, 80 mA.
- Terminaison CAN de 120 Ω intégrée, connecteur **AMP Super Seal 1.5**.
- Boîtier compact en PA12, **IPX7**, de **-20 °C à +85 °C**.

1.3 La famille CAN-BOARD

Les CAN-BOARD s'utilisent en laboratoire, dans la surveillance de machines et d'installations, en agriculture de précision, dans l'analyse de processus, dans l'automobile et le sport automobile. Leurs données s'enregistrent facilement avec les data loggers **GUBELOG** et **MICROLOG** comme voies CAN (chap. 6).

Carte	Mesure transmise sur le CAN
CAN-BOARD-ACCELEROMETER	Accélérations sur 3 axes, ±16 g
CAN-BOARD-GNSS	Latitude, longitude, vitesse au sol, date et heure
CAN-BOARD-LOADCELL	Signal d'une cellule de charge (pont de Wheatstone)
CAN-BOARD-OPTO	Fréquence de 2 signaux impulsionnels optoisolés
CAN-BOARD-THERMOK	Température d'un thermocouple de type K
GUBENAV	Position GPS et IMU à 6 axes haute dynamique, jusqu'à 100 Hz

2 Caractéristiques techniques

2.1 Mesure

	Valeur
Grandeur mesurée	Fréquence de 2 signaux périodiques
Plage de fréquence	De 0 à 2 kHz
Résolution	32 bits
Échantillonnage	9 MHz
Format	Entier de 32 bits non signé

2.2 Bus CAN

	Valeur
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Vitesse du bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Format d'ID	11 bits (standard) ou 29 bits (étendu), ID libres
ID CAN	Jusqu'à 4, de 8 octets chacun ; utilise l'ID 1
Fréquence de transmission	1, 10, 50 ou 100 Hz
Format des données	Intel (little endian)
Protocole	Open CAN (CANopen, EN 50325-4)
Terminaison	Résistance de 120 Ω intégrée au module

> La fréquence de transmission indique combien de fois par seconde la carte envoie ses messages sur le CAN ; elle ne modifie pas la fréquence d'échantillonnage du capteur, qui est fixe (tableau du § 2.1). Éviter de surcharger le bus avec des fréquences inutilement élevées.

2.3 Alimentation et USB-C

	Valeur
Tension d'alimentation	De 7 à 24 V DC (broche 1 du connecteur CAN)
Consommation	80 mA
USB-C	À l'arrière du boîtier, protégé par un capuchon en caoutchouc : envoi et lecture de la configuration (USB HID, aucun pilote). Pendant la configuration, la carte est alimentée par l'USB.

2.4 Connecteurs

L'alimentation et le bus CAN passent par le connecteur automobile **AMP Super Seal série 1.5** à 4 voies (référence 282106-1), étanche.

Connecteur CAN et alimentation

Broche	Signal	Type
1	VBatt (7-24 V DC)	Alimentation
2	CAN H	Bus CAN
3	CAN L	Bus CAN
4	GND	Masse

Connecteur du capteur

Broche	Signal	Type
1	INPUT 1 +	Entrée 1 positive
2	INPUT 1 −	Entrée 1 négative
3	INPUT 2 +	Entrée 2 positive
4	INPUT 2 −	Entrée 2 négative

2.5 Environnement d'utilisation

	Valeur
Indice de protection	IPX7
Température de fonctionnement	De -20 °C à +85 °C

2.6 Dimensions et poids

	Valeur
Boîtier	Nylon PA12H
Longueur × largeur × hauteur	66,2 × 38 × 27 mm (câbles exclus)
Poids	80 g

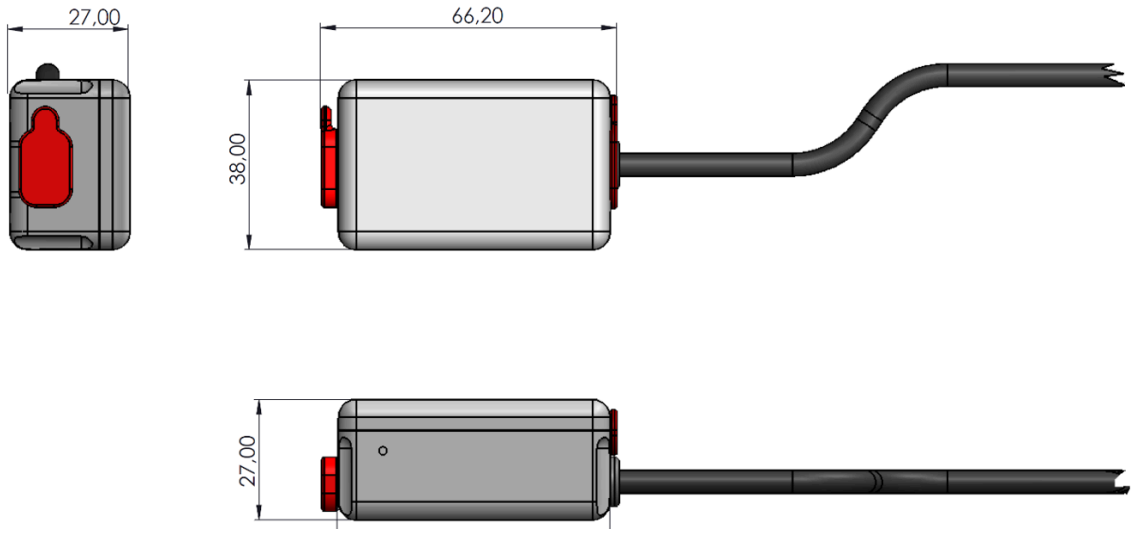


Figure 1 – Dimensions de la CAN-BOARD (mm).

3 Raccordements

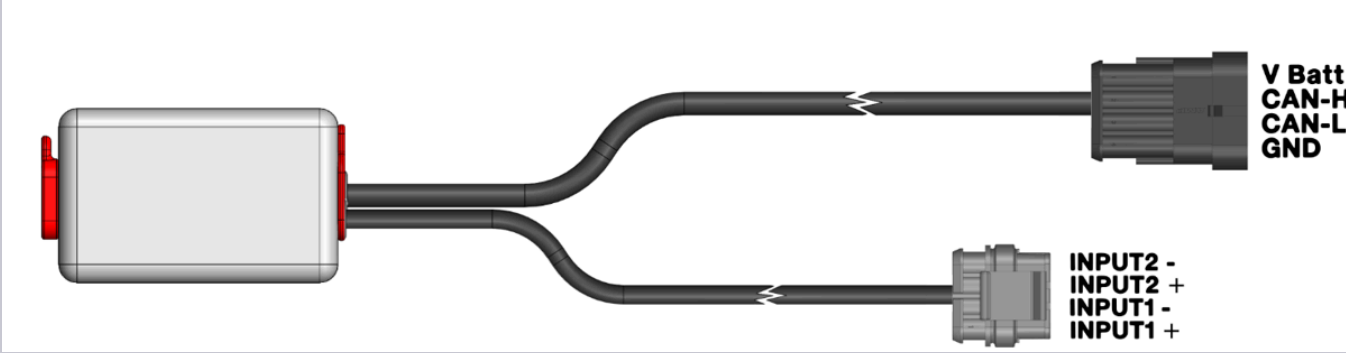


Figure 2 – Schéma de raccordement de la CAN-BOARD-OPTO.

Raccorder le connecteur CAN à la ligne CAN du data logger ou du système (CAN H avec CAN H, CAN L avec CAN L) et à l'alimentation. Plusieurs CAN-BOARD, le GUBENAV et le data logger peuvent se trouver sur la même ligne : tous doivent utiliser la même vitesse et chaque carte doit transmettre sur des ID différents.

Terminaison

La résistance de 120 Ω est intégrée à chaque CAN-BOARD. Avec une seule carte raccordée à un GUBELOG ou à un MICROLOG (eux aussi terminés), la ligne est correcte ; sur des réseaux plus étendus, vérifier que les terminaisons se trouvent uniquement aux extrémités de la ligne.

4 Configuration avec GUBELLINI DataStudio

4.1 Les logiciels

Logiciel	Fonctions
GUBELLINI DataStudio (gratuit)	Configure les appareils Gubellini Electronics (CAN-BOARD, GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG) ; importe les signaux depuis des fichiers DBC ; télécharge les datasets depuis les data loggers et exporte aux formats MoTeC, AEM et CSV ; comprend un assistant IA pour le raccordement et la configuration des appareils.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuit)	Analyse les datasets enregistrés : graphiques en fonction du temps ou de la distance, mises en page à plusieurs graphiques, voies mathématiques, tracé du circuit, vidéos embarquées ; il comprend un **assistant IA** qui analyse les données, rédige des rapports et génère le code des voies mathématiques.

4.2 Raccordement

1. Installer DataStudio et raccorder la CAN-BOARD au PC à l'aide du câble USB-C : l'USB alimente la carte, qui se présente comme un périphérique USB HID (aucun pilote n'est nécessaire).
2. Dans la fenêtre principale, cliquer sur **Sensor configuration** et choisir **OPTO** dans la liste de gauche.
3. **Lire la configuration** lit les paramètres de la carte ; après les modifications, **Envoyer la configuration** les écrit dans la mémoire flash, où ils sont conservés même carte éteinte. Le journal en bas de la fenêtre indique le résultat de chaque opération.

> **Un seul périphérique USB HID à la fois**
>
> Les CAN-BOARD et le MICROLOG se présentent au PC de la même manière : ne raccorder qu'un seul périphérique HID à la fois. **Diagnostic USB** liste les périphériques vus par le PC.

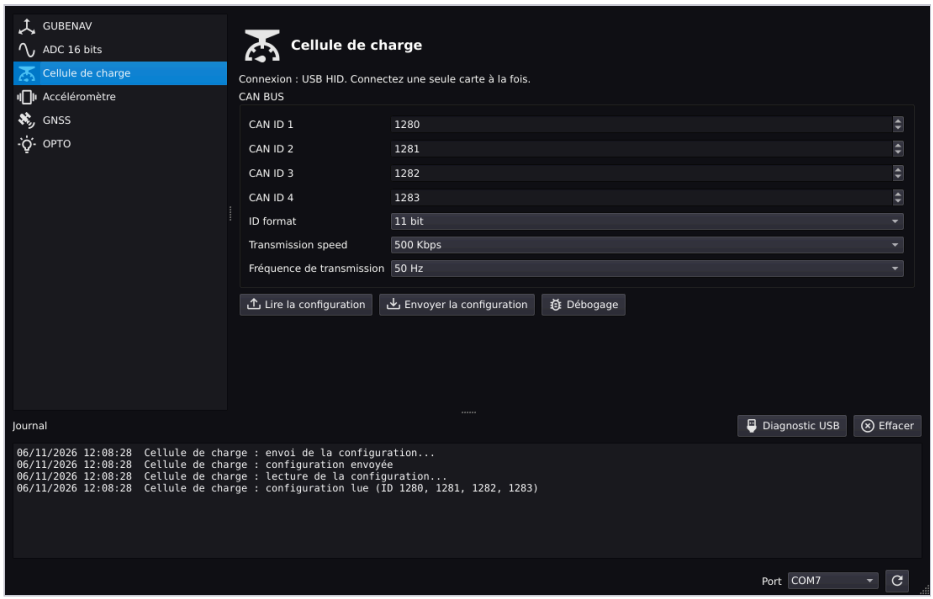


Figure 3 – Une CAN-BOARD dans Sensor configuration.

4.3 Paramètres

Paramètre	Signification
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	ID sur lesquels la carte transmet (cette carte utilise l'ID 1). Ils se saisissent en **décimal** : par exemple 256 correspond à 0x100. Choisir des ID non utilisés par d'autres appareils du réseau.
ID format	11 bits (standard) ou 29 bits (étendu), selon le récepteur.
Transmission speed	1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps : identique pour tous les appareils du bus.
Fréquence de transmission	1, 10, 50 ou 100 Hz.

5 Protocole CAN

5.1 Contenu des messages

Chaque message comporte 8 octets ; les valeurs sur plusieurs octets sont au format Intel (little endian), l'octet 0 étant le moins significatif.

ID	Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3	Octet 4	Octet 5	Octet 6	Octet 7
ID1	Frequency_1 bit 0-7	Frequency_1 bit 8-15	Frequency_1 bit 16-23	Frequency_1 bit 24-31	Frequency_2 bit 0-7	Frequency_2 bit 8-15	Frequency_2 bit 16-23	Frequency_2 bit 24-31
ID2	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé
ID3	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé
ID4	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé	Non utilisé

5.2 Conversion

Donnée	Position	Format	Conversion
Fréquence entrée 1 Frequency_1	ID1, bits 0-31	32 bits non signé	valeur / 100 = Hz
Fréquence entrée 2 Frequency_2	ID1, bits 32-63	32 bits non signé	valeur / 100 = Hz

6 Enregistrement avec GUBELOG et MICROLOG

Les données de la carte s'enregistrent comme voies CAN **CUSTOM** d'un GUBELOG (bouton **GUBELOG** de la fenêtre principale) ou d'un MICROLOG (bouton **MICROLOG**). Dans le logger, définir la même vitesse et le même format d'ID que la carte, puis les voies comme suit (format Intel / little endian, offset 0), avec les ID choisis dans la carte :

Voie	Label	CAN ID	Start bit	Bits	Type	Multiplicateur	Unité
CAN1	Frequency_1	256 (ID1)	0	32	Unsigned	0.01	Hz
CAN2	Frequency_2	256 (ID1)	32	32	Unsigned	0.01	Hz

Exemple : régime moteur avec 1 impulsion par tour

tr/min = Hz × 60 : dans la voie du logger, utiliser le multiplicateur 0,01 × 60 = 0,6.

Fréquences

Définir dans les voies du logger une fréquence non supérieure à la fréquence de transmission de la carte : une fréquence plus élevée n'apporte aucune information supplémentaire et occupe davantage d'espace sur la microSD. Après les modifications, envoyer la configuration au logger.

7 Dépannage

Problème	Cause et solution
Aucune donnée sur le réseau CAN	Vérifier l'alimentation et le câblage (CAN H et CAN L non inversés), que la vitesse et le format d'ID de la carte sont les mêmes que ceux du logger et que les ID des voies du logger sont ceux définis dans la carte.
La carte n'apparaît pas dans Sensor configuration	Utiliser un câble USB-C de données et ne raccorder qu'un seul périphérique USB HID à la fois ; **Diagnostic USB** liste les périphériques vus par le PC.
Valeurs en escalier ou dupliquées	La fréquence de transmission de la carte est inférieure à celle des voies du logger : l'augmenter ou réduire celle du logger.
Fréquence toujours à zéro	Vérifier la polarité des entrées optoisolées (+ et −) et que le signal du capteur est suffisamment ample pour activer l'optocoupleur.

8 Informations de commande

Référence	Description
GE-CB-0004	CAN-BOARD-OPTO – 2 entrées de fréquence optoisolées sur bus CAN

Contenu de l'emballage : carte, câble USB-C, notice d'utilisation, logiciels GUBELLINI DataStudio et GUBELLINI DataAnalysis.

8.1 Produits associés

Référence	Description
GE-PROX-M8-3W-NO	Capteur de proximité inductif M8 (3 fils DC, N.O.)
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – data logger 38 voies avec GPS, IMU, entrées analogiques et numériques et CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – logger CAN avec 16 voies CAN
GE-GN-0001	GUBENAV – capteur GPS et IMU haute dynamique à 100 Hz, sur CAN

Informations et commandes
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
E-mail : info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.